

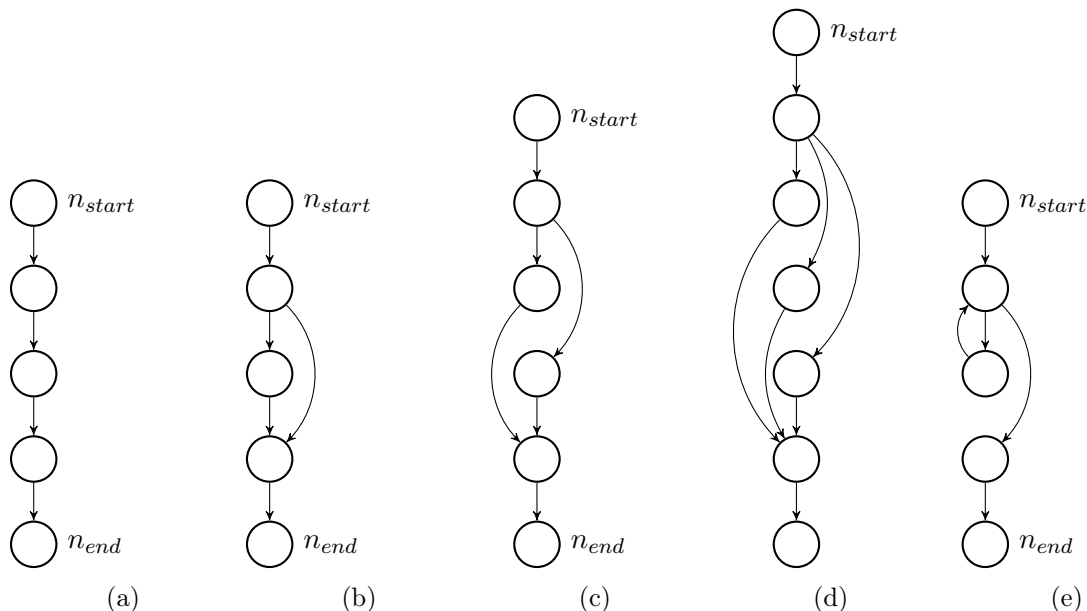
Softwarekonstruktion WS 16/17 – Übung 4

Ausgabe: 05.12.2016, Abgabe: 19.12.2016 12:00 Uhr

Präsenzübung

4.1 Zyklomatische Komplexität

1. Bestimmen Sie die zyklomatische Komplexität folgender Kontrollflussgraphen.
2. Um welches Konstrukt könnte es sich jeweils handeln?
3. Wie wirken sich Sequenzen, bedingte Anweisungen, Fallunterscheidungen und Schleifen auf die zyklomatische Komplexität aus?



4.2 Zyklomatische Komplexität eines Quelltextes.

Zeichnen Sie den Kontrollflussgraphen folgender Funktion und bestimmen Sie die zyklomatische Komplexität.

```

1 void output(int selection , int y){
2     if (selection==1) {
3         printf("\n_1");
4     } else {
5         if (selection==2) {
6             printf("\n_2");
7         } else {
8             if (selection==3) {

```

```

9      printf("\n_3");
10     } else {
11         if (selection==4) {
12             if (y==0) {
13                 printf("\n_4");
14                 printf("\n_5");
15             } else {
16                 printf("\n_6");
17             }
18         } else {
19             printf("\n_7");
20         }
21     }
22 }
23 }
24 }
```

4.3 CK-Metriken

Geben Sie Definitionen und Beispiele für die folgenden Metriken an.

1. WMC
2. DIT
3. NOC

4.4 UCP-Schätzung

Ein Softwareunternehmen hat eine Anfrage zur Entwicklung einer Software vorliegen. Die zu erstellende Software soll mit verschiedenen Fremdsystemen interagieren. Zwei Fremdsysteme sollen mittels einer wohldefinierten API mit der zu erstellenden Software kommunizieren können, außerdem werden zwei Fremdsysteme über REST-Schnittstellen angesprochen. Eine GUI ist nicht vorgesehen. Im Rahmen einer ersten Anforderungsanalyse wurden 5 Use Cases ermittelt. Neben zwei einfachen Use Cases wurde einer mit sechs Transaktionen, einer mit acht und einer mit zehn Transaktionen identifiziert.

Technische Komplexität und Umgebung wurden bereits wie folgt charakterisiert:

F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}
0	2	0	1	0	5	0	3	5	0	0	1	2

E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8
1	4	3	1	2	0	5	1

Zur Plausibilisierung eines Angebots soll nun der Projektumfang nach der Use-Case-Point-Methode (wie in der Vorlesung vorgestellt) abgeschätzt werden. Aus vergangenen Projekten wird ein Aufwand von 22 Personenstunden pro Use-Case-Point angenommen. Geben Sie die Werte für $UUCW$, UAW , TCF und ECF an und den errechneten Gesamtaufwand in Personenstunden an.

Hausübung

Hinweis zu dieser Hausübung: Die Aufgabe 4.8 muss von jedem Teilnehmer in Moodle durchgeführt und abgeschlossen werden, kann jedoch in Gruppen besprochen werden. Die übrigen Aufgaben müssen auf Papier in den Briefkasten ***Otto-Hahn Straße 12 an der Wand vor Raum 2.010*** eingeworfen werden (Gruppenabgabe: bis zu vier Personen einer Übungsgruppe).

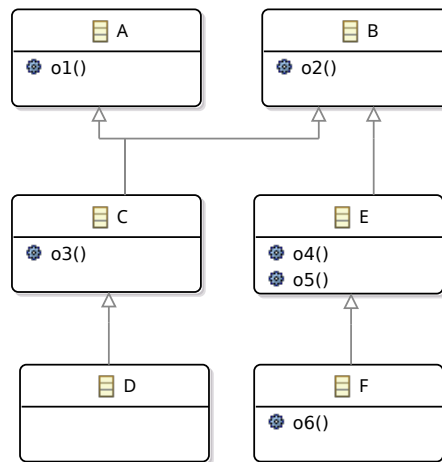
4.5 Zyklomatische Komplexität (10 Punkte)

Betrachten Sie die folgende Funktion. Zeichnen Sie den Kontrollflussgraphen der Funktion und bestimmen Sie die zyklomatische Komplexität.

```
1  int func(int x) {  
2  
3      int a = x;  
4      int b = 0;  
5      if (x < 0) {  
6          return b;  
7      }  
8  
9      while(a > 0) {  
10         if (a%2 == 0) {  
11             b = b + a;  
12         } else {  
13             b = b - a;  
14         }  
15     }  
16     return b;  
17 }
```

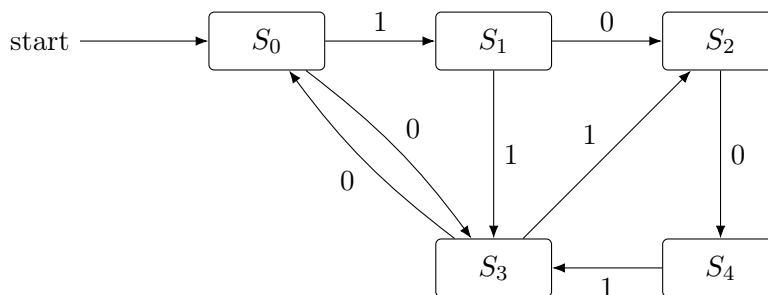
4.6 CK-Metriken (4 Punkte)

Bestimmen Sie für jede im folgenden Klassendiagramm dargestellte Klasse die drei Metriken *WMC*, *DIT* und *NOC*. Nehmen Sie für jede Methode i an, dass $C(i) = 1$ gilt.



4.7 Zustandsbasiertes Testen (10 Punkte)

Gegeben ist folgendes Zustandsdiagramm.



Die Aktion 1 führt im Zustand S_2 und die Aktion 0 im Zustand S_4 zu einem Fehler.

1. Erstellen Sie den Übergangsbaum inklusive der Fehlerzustände.
2. Geben Sie auf Basis des Übergangsbaums eine möglichst kleine Menge von Funktionssequenzen an, die im Rahmen eines Zustandskonformanztests eine Zustandsüberdeckung von 100% erzielt.
3. Geben Sie auf Basis des Übergangsbaums eine möglichst kleine Menge von Funktionssequenzen an, die im Rahmen eines Zustandskonformanztests eine Zustandsübergangsüberdeckung von 100% erzielt?
4. Geben Sie auf Basis des Übergangsbaums eine möglichst kleine Menge von Funktionssequenzen an, die für eine Zustandsüberdeckung von 100% im Rahmen eines Zustandsrobustheitstests benötigt werden?
5. Geben Sie auf Basis des Übergangsbaums eine möglichst kleine Menge von Funktionssequenzen an, die für eine Zustandsübergangsüberdeckung von 100% im Rahmen eines Zustandsrobustheitstests benötigt werden?

4.8 Bestimmung von Äquivalenzklassen (6 Punkte)

Diese Aufgabe ist in Moodle zu bearbeiten. Die Bearbeitung *dieser* Aufgabe ist möglich bis zum 19. Dezember 2016 12:00 Uhr.